



DEFINITION DE SIG :

Definition : Un système d'information géographique est un système d'information permettant de créer, d'organiser, de présenter et d'analyser d'informations géographiques en produisant des plans et des cartes.

LES COMPOSANTES DU SIG

Les composantes du SIG Un système d'information géographique

Se compose de 5 composants majeurs

- les données
- Les logiciels
- Les matériels informatiques
- Les méthodes
- les utilisateurs

LES FONCTIONNALITES

Un logiciel de SIG offre les fonctionnalités suivantes

- Saisie des informations géographiques sous forme numérique (Acquisition) SIG
- Stocker les données de façon à les retrouver et les interroger facilement (Archivage)
- Manipulation et interrogation de données géographiques (Analyse)
- Mise en forme et visualisation (Affichage)

LES MATERIELS INFORMATIQUES

Les SIG fonctionnent sur différents types de matériels :

- Les ordinateurs des serveurs
- Les ordinateurs de bureaux
- GPS
- appareil photo

Types de données

Il existe trois types de données géographiques : GIS

1. Données spatiales : elles fournissent la position géographique dans l'espace.



Données attributaires (alphanumériques) : données descriptives qui renvoient à l'ensemble des objets à l'exception de la forme et de la localisation.

3. Les métadonnées : les données sur les données (date d'acquisition, nom du propriétaire, méthode d'acquisition).

Données spatiales : trois types de représentation Par rapport à la forme, un objet peut être représenté par trois types :

- Point : est désigné par ses coordonnées. GIS
- Ligne : a une dimension spatiale constituée d'une succession de points proches les uns des autres.
- Polygone (zone ou surface) : est un élément de surface défini par une ligne fermée

Il existe deux grands modes pour représenter de données géographiques :

1. Mode vecteur : les objets sont représentés uniquement par des coordonnées.

2. Mode raster : également appelé "matriciel" : les objets sont représentés par des grilles composées de cellules (des images composées de pixels)

Couche vecteur : Pour transformer un objet réel en une donnée à référence spatiale

Les données raster : sont des matrices correspondant à des grilles composées de cellules. Chaque cellule contient une valeur.

Le format Shapefile

.shp géométrie de entités vectorielles est stockes dans ce fichier

.bdf : les attributs des entités vectorielle sont stockes dans ce fichier

.shx : ce fichier est un index qui aide les applications SIG a rapidement identifier les entités

Le format GeoPackage (.gpkg) est un format ouvert, basé sur le format de base de données SQLite.

- Il ne se compose que d'un seul fichier d'extension (.gpkg).
- Il est le format par défaut utilisé dans QGIS depuis la version 3.0 du logiciel.

• Le format GeoTIFF (.tif): le plus utilisé et c'est le format raster par défaut dans QGIS.

• Le format JPEG2000 (.jp2) permet de stocker des données raster de manière compressée.

Acquisition de données géographiques

Définition : L'acquisition est l'étape la plus essentielle dans laquelle les données géographiques sont saisies sous forme numérique



Un système de coordonnées est un référentiel dans lequel on peut représenter les objets dans l'espace

Les parallèles (Latitudes) : ce sont des cercles imaginaires qui découpent le globe terrestre en tranches horizontales.

Les méridiens (Longitudes) : ce sont des demi-cercles imaginaires verticales qui rejoignent les deux pôles du globe terrestre

Systèmes de coordonnées de références (SCR)

♣ Ils sont également appelés systèmes des projections.

♣ C'est un système permettant de transformer la représentation de la terre tridimensionnelle en une carte bidimensionnelle.

Projection cartographique (Méthode Conceptuelle)

♣ Une méthode facile pour comprendre comment les projections cartographiques modifient les propriétés spatiales consiste à imaginer une lumière projetée à travers la terre sur une surface.

Projection Cylindrique

♣ La surface de projection est un cylindre tangent ou sécant au modèle de la Terre.

La projection des surfaces

Dans l'espace sur une feuille de papier entraîne des déformations

Types de Projections cartographiques

♣ Les trois types populaires de projections cartographiques sont :

1. Projections coniques
2. Projections cylindriques
3. Projections planaires

Le géoréférencement est la technique de positionnement spatial d'une entité dans un cadre unique et une situation géographique bien définie dans un système de coordonnées.